

অধ্যায়-৭

আরসিসি ক্যান্টিলিভার রিটেইনিং ওয়াল ডিজাইন

❖ রিটেইন (Retain) অর্থ ধরে রাখা। যে ওয়াল মাটি বা অন্য কোনো পদার্থের পার্শ্বচাপকে প্রতিরোধ করে এবং ওয়ালের এক পার্শ্বে আটকে রাখে (বা ধরে রাখে), তাকে রিটেইনিং ওয়াল (Retaining Wall) বলে। নদী বা জলাশয়ের কিনারায় ভাঙ্গন প্রতিরোধ, পাহাড়ি এলাকায় রাস্তার পার্শ্বের মাটি আটকে রাখতে রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ করা হয়।

রিটেইনিং ওয়াল যে সকল পদার্থকে আটকে রাখে অর্থাৎ যে সকল পদার্থের পার্শ্বচাপ প্রতিরোধ করে তাদের ব্যাকফিল (Back fill) বলে। ব্যাকফিলের উচ্চতা যদি রিটেইনিং ওয়ালের উপরিভাগের সমতল বা অনুভূমিক হয়, তবে তাকে নন সারচার্জড (Non Surcharged) বা স্বাভাবিক বোঝা বহনকারী রিটেইনিং ওয়াল বলে। আর ব্যাকফিল অনুভূমিক না হয়ে ক্রমান্বয়ে উর্ধ্বমুখী ঢালে (হেলানো অবস্থায়) থাকলে, তাকে অতিরিক্ত বোঝা বহনকারী বা সারচার্জড রিটেইনিং ওয়াল বলে। এক্ষেত্রে ব্যাকফিল রিটেইনিং ওয়ালের উপর তীক্ষ্ণভাবে চাপ প্রদান করে।

❖ সাধারণত তিন ধরনের রিটেইনিং ওয়াল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যথা :

- i) গ্রাভিটি রিটেইনিং ওয়াল
- ii) ক্যান্টিলিভার রিটেইনিং ওয়াল ও
- iii) কাউন্টার ফোর্ট রিটেইনিং ওয়াল

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। ক্যান্টিলিভার রিটেইনিং ওয়ালের স্থায়িত্বতার শর্তগুলো কী কী?

বাকশির্বো- ২০০৫, ০৭, ০৮, ০৯, ১০, ১১, ১২, ১৪'পরি, ১৭, ১৮'পরি, ২০'পরি, ২১

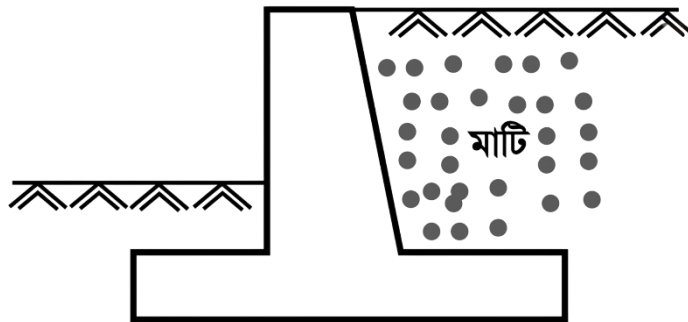
উত্তর : ক্যান্টিলিভার রিটেইনিং ওয়ালের স্থায়িত্বতার শর্তসমূহ :

- উল্টিয়ে যাওয়ার প্রবনতা নিরীক্ষা, নিরাপদ সহগ = প্রতিরোধী মোমেন্ট/ওভারটার্নিং মোমেন্ট ≥ 2 হবে।
- পিছলানো প্রবনতা নিরীক্ষার শর্ত, নিরাপদ সহগ = প্রতিরোধী বল/স্লাইডিং বল ≥ 1.5 হবে।
- অসম বসন নিরীক্ষার শর্ত, $f_{\max} \leq f_{\text{soil}}$ হবে।

*** ২। রিটেইনিং ওয়াল (Retaining Wall) বলতে কী বুঝায়?

বাকশির্বো- ২০১৬'পরি

উত্তর : রিটেইন (Retain) অর্থ ধরে রাখা বা আটকে রাখা। যে ওয়াল তার এক পার্শ্বে মাটি বা অন্য কোনো পদার্থকে আটকে রেখে উক্ত পদার্থের পার্শ্বচাপকে প্রতিহত করে, তাকে রিটেইনিং ওয়াল (Retaining Wall) বলে।

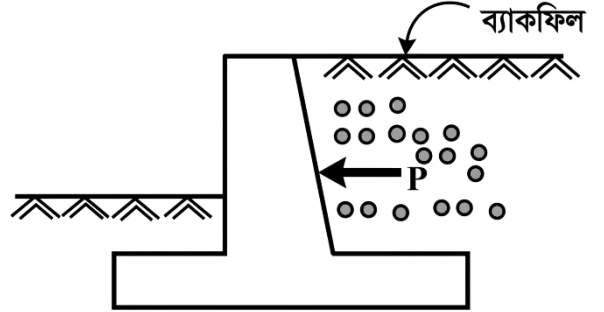


চিত্র : রিটেইনিং ওয়াল

*** ৩। ব্যাকফিল (Backfill) বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০০৯, ১০, ১৭'পরি

উত্তর : রিটেইনিং ওয়াল তার এক পার্শে স্তুপীকৃত যেসকল পদার্থকে আটকে রাখে অর্থাৎ যে সকল পদার্থের পার্শ্বচাপ রিটেইনিং ওয়ালকে প্রতিহত করতে হয় ঐ সকল পদার্থকে ব্যাকফিল বলে।

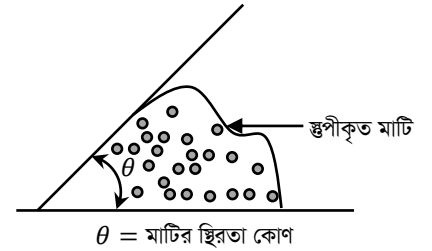


চিত্র : রিটেইনিং ওয়াল

** ৪। অ্যাঙ্গেল অব রিপোজ বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০০৯, ১৪

উত্তর : মাটি বা অন্য কোনো পদার্থকে আলাগাভাবে কোনো সমতল স্থানে সঞ্চিত করলে তা স্বাভাবিকভাবে গড়িয়ে স্থিরতা লাভ করে স্তুপ আকার ধারণ করে। মাটির এই স্বাভাবিক স্তুপ অনুভূমিক তলের সাথে যে কোণে স্থিরতা লাভ করে তাকে স্থিরতা কোণ (Angle of Repose) বা সর্বোচ্চ প্রাকৃতিক ঢাল বলে। এর মান সাধারণত $33^\circ - 42^\circ$ এর মধ্যে হয়ে থাকে।



*** ৫। রিটেইনিং ওয়াল কেন নির্মাণ করা হয়?

বাকশিবো- ২০০৮, ১৩

উত্তর : নদী বা জলাশয়ের किणारার মাটির ভাঙ্গন প্রতিরোধ করতে এবং পাহাড়ি এলাকার রাস্তার পার্শ্বে অপেক্ষাকৃত উঁচু মাটিকে আটকে রাখতে সাধারণত রিটেইনিং ওয়াল ব্যবহার করা হয়।

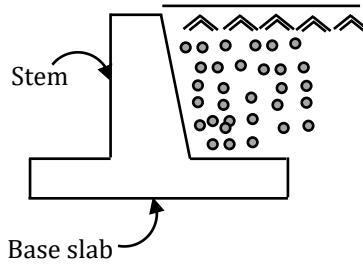
* ৬। রিটেইনিং ওয়াল (Retaining Wall) কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর : রিটেইনিং ওয়াল প্রধানত তিন প্রকার, যথা :

- i) গ্রাভিটি রিটেইনিং ওয়াল (Gravity Retaining Wall)
- ii) ক্যান্টিলিভার রিটেইনিং ওয়াল (Cantilever Retaining Wall)
- iii) কাউন্টার ফোর্ট রিটেইনিং ওয়াল (Counterfort Retaining Wall)

* ৭। কাউন্টারফোর্ট রিটেইনিং ওয়াল কখন ব্যবহার করা হয়? বাকাশিবো- ২০১৪

উত্তর : রিটেইনিং ওয়ালের উচ্চতা $6m$ এর বেশি হলে কাউন্টারফোর্ট রিটেইনিং ওয়াল ব্যবহৃত হয়।



* ৮। আর.সি.সি. রিটেইনিং ওয়ালের কয়টি অংশ থাকে এবং কী কী?

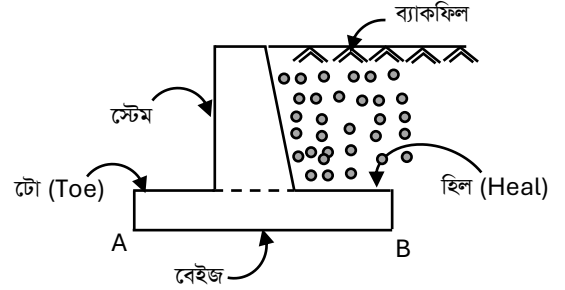
উত্তর : আর.সি.সি. রিটেইনিং ওয়ালের দুটি অংশ থাকে, যথা :

- i) বেইজ স্লাব (Base Slab),
- ii) স্টেম (Stem)

*** ৯। টো (Toe) এবং হিল (Heel) বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৫, ১৮'পরি

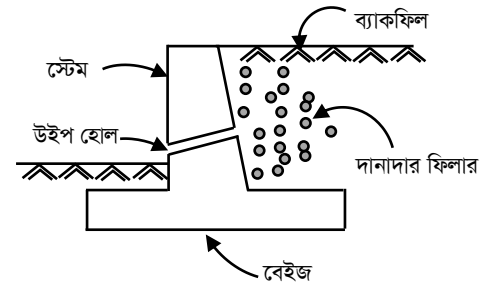
উত্তর : রিটেইনিং ওয়ালের বেইজের ব্যাকফিলের দিকের অংশকে হিল (Heel) এবং বাহিরের অংশকে টো (Toe) বলে। মাটি পার্শ্বচাপের ফলে রিটেইনিং ওয়াল টো (Toe) এর সর্বনিম্ন বিন্দু (A) কে কেন্দ্র করে উল্টিয়ে যেতে চায়।



*** ১০। অ্যাটমেন্ট বা রিটেইনিং ওয়ালে উইপ হোল (Weep hole) কেন রাখা হয়?

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৭, ২১

উত্তর : রিটেইনিং ওয়াল দ্বারা আটকানো ব্যাকফিলের মধ্যে যাতে পানি জমে অতিরিক্ত পার্শ্বচাপ সৃষ্টি না করে সে জন্য ব্যাকফিলে প্রবেশকৃত পানির নিষ্কাশন ব্যবস্থা করতে স্টেমের নিম্নভাগে আড়াআড়ি ভাবে প্রতি ২ মিটার পরপর ড্রেনেজ হোল বা উইপ হোল (Weep hole) রাখা হয়।



*** ১১। মধ্য তৃতীয়াংশ সূত্র বা Middle- Third Law বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৪, ০৫, ০৬, ০৭, ০৮, ০৯'পরি, ১১'পরি, ১২'পরি, ১৩, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৮, ২০, ২৩, ২৩,'পরি

উত্তর : রিটেইনিং ওয়ালের বেইজের তলদেশের প্রস্থকে সমান তিনটি অংশকে ভাগ করলে এর মাঝের অংশকে মধ্য-তৃতীয়াংশ বলে। রিটেইনিং ওয়ালের

প্রস্থচ্ছেদ এমন হওয়া উচিত, যাতে পানির পার্শ্বচাপ (P) এবং ওজন (W) এর লব্ধি বল (R) ডায়ামের বেইজের মধ্য- তৃতীয়াংশ দিয়ে অতিক্রম করে, ফলে রিটেইনিং ওয়ালের বেইজে টানপীড়ন হবে না, উল্টিয়ে পড়বে না, এবং রিটেইনিং ওয়ালের অসম বসন দূরীভূত হবে। এক মধ্য-তৃতীয়াংশ সূত্র বলে

*** ১২। বিকেন্দ্রিকতা বা বিকেন্দ্রিক দূরত্ব বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১০, ১৪'পরি, ১৭

উত্তর : পানির পার্শ্বচাপ (P) এবং ওজন (W) এর লব্ধি বল (R) রিটেইনিং ওয়ালের বেইজের মধ্যবিন্দু হতে যে দূরত্ব দিয়ে অতিক্রম করে তাকে রিটেইনিং ওয়ালের বিকেন্দ্রিকতা বা বিকেন্দ্রিক দূরত্ব বলে। একে e দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। রিটেইনিং ওয়াল ব্যর্থতার কারনগুলো কী কী?

বাকাশিবো- ২০০১, ১১, ১২, ১৪'পরি, ১৭, ২০, ২০'পরি, ২৪'পরি

উত্তর : নিম্নলিখিত কারনে রিটেইনিং ওয়াল ব্যর্থ হতে পারে। যেমন :

- ১) উল্টানোর ফলে : রিটেইনিং ওয়ালের উপর প্রযুক্ত মাটির পার্শ্বচাপের ফলে সৃষ্ট মোমেন্টের প্রভাবে রিটেইনিং ওয়ালের টো প্রান্ত উল্টিয়ে যেতে পারে
- ২) পিছলানোর ফলে : রিটেইনিং ওয়ালের উপর মাটির পার্শ্বচাপের ফলে বেইজ বরাবর আনুভূমিকভাবে পিছলিয়ে যেতে পারে
- ৩) অসম বসনের ফলে : রিটেইনিং ওয়ালের সর্বোচ্চ চাপ তলদেশের মাটির ভারবহন ক্ষমতা অপেক্ষা বেশি হলে অসম বসনের ফলে ওয়াল ব্যর্থ হতে পারে

**** ২। রিটেইনিং ওয়ালের ব্যর্থতাসমূহের প্রতিকারগুলো লেখ।**

বাকাশিবো- ২০০৫, ১০, ১৩, ১৪, ১৫'পরি, ১৬

উত্তর : রিটেইনিং ওয়ালের ব্যর্থতা প্রতিরোধে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা নিতে হবে—

i) যদি রিটেইনিং ওয়াল উল্টে পরার প্রবণতা সৃষ্টি করে অর্থাৎ প্রতিরোধী মোমেন্ট ও ওভারটার্নিং মোমেন্টের ভাগফল ২ এর কম হয় তাহলে ওয়ালের স্থিতিশীলতার জন্য প্রয়োজন অনুসারে টো অথবা হিলকে প্রসারিত করতে হবে।

ii) ওয়াল পিছলিয়ে যাওয়ার প্রবণতা সৃষ্টি করলে ওয়ালের তলদেশে 30 সেমি × 30 সেমি কী প্রদানপূর্বক ওয়ালের ওজন বৃদ্ধি করে ব্যর্থতা প্রতিরোধ করতে হবে।

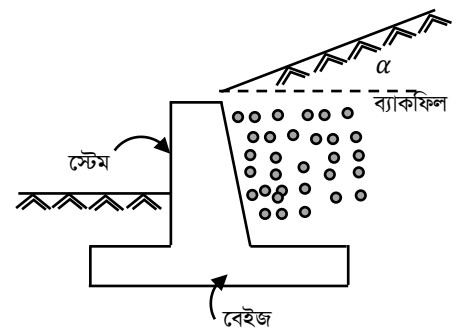
iii) মাটির ভারবহন ক্ষমতার চেয়ে ওয়াল থেকে আপাতিত চাপ যদি বেশি হয়, তবে ওয়ালের নিম্নভাগের প্রস্থ বা চওড়া বৃদ্ধি করতে হবে।

***** ৩। সারচার্জড ও নন-সারচার্জড রিটেইনিং ওয়াল বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৮, ১০, ১০'পরি, ১৬'পরি

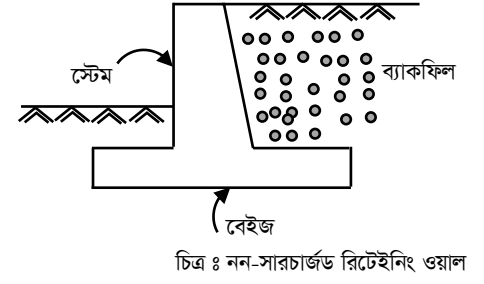
উত্তর : সারচার্জড রিটেইনিং ওয়াল : রিটেইনিং

ওয়াল দ্বারা ধারণকৃত মাটি বা ব্যাকফিলের উপরিতল যদি, রিটেইনিং ওয়ালের (স্টেমের) উপরিভাগের কিনারা হতে উর্ধ্বমুখী ঢালে হেলানো থাকলে ঐ রিটেইনিং ওয়ালকে সারচার্জড রিটেইনিং ওয়াল (Surcharged Retaining Wall) বা অতিরিক্ত বোঝা বহনকারী রিটেইনিং ওয়াল বলে।



চিত্র ৪ সারচার্জড রিটেইনিং ওয়াল

নন-সারচার্জড রিটেইনিং ওয়াল : রিটেইনিং ওয়াল দ্বারা ধারণকৃত মাটি বা ব্যাকফিলের উপরিতলে যদি রিটেইনিং ওয়ালের (স্টেমের) উপরিভাগের সাথে সমতলে (অনুভূমিকভাবে) থাকে, তবে তাকে নন-সারচার্জড রিটেইনিং ওয়াল (Non-surcharged Retaining Wall) বা স্বাভাবিক বোঝা বহনকারী রিটেইনিং ওয়াল বলে।



*** ৪। মাটির প্রত্যক্ষ চাপ ও পরোক্ষ চাপ বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০১০'পরি, ১১, ১৩, ১৪'পরি, ১৬, ১৯, ১৯'পরি

উত্তর : মাটির প্রত্যক্ষ চাপ (Active earth pressure) : রিটেইনিং ওয়াল অনুভূমিক চাপ প্রতিরোধ করে। ব্যাকফিলের যে চাপের ফলে রিটেইনিং ওয়াল বা ঠেস দেয়াল ব্যাকফিলের বাহিরের দিকে সরে যায় বা যেতে চায়, তাকে মাটির প্রত্যক্ষ চাপ (Active pressure of earth) বলে।

মাটির পরোক্ষ চাপ (Passive earth pressure) : রিটেইনিং ওয়াল বা ঠেস দেয়াল যখন ব্যাকফিলের দিকে সরে যায় বা হেলে যায়, তখন রিটেইনিং ওয়ালের দিকে মাটির চাপ বৃদ্ধি পায়, একে মাটির পরোক্ষ চাপ (Passive earth pressure) বলে।

* ৫। ক্যান্টিলিভার রিটেইনিং ওয়ালের বিভিন্ন অংশের আনুমানিক পরিমাপ উল্লেখ কর।

উত্তর : ক্যান্টিলিভার রিটেইনিং ওয়ালের বিভিন্ন অংশের আনুমানিক পরিমাপ নিম্নরূপ :

- i) স্টেমের উপরের পুরুত্ব 20 সে.মি. থেকে 30 সে.মি. এবং পাদদেশের পুরুত্ব উচ্চতার $\frac{1}{15}$ থেকে $\frac{1}{10}$ অংশ রাখা হয়।
- ii) স্ল্যাবের পুরুত্ব নির্ণয়ে সারচার্জড রিটেইনিং ওয়ালের ক্ষেত্রে দেওয়ালের উচ্চতার 0.55 থেকে 0.75 এবং নন-সারচার্জড রিটেইনিং ওয়ালের ক্ষেত্রে এর উচ্চতার 0.40 থেকে 0.65 পর্যন্ত হয়ে থাকে।
- iii) বেইজ স্ল্যাবের পুরুত্ব দেওয়ালের উচ্চতার $\frac{1}{15}$ থেকে $\frac{1}{10}$ অংশের মধ্যে রাখা হয়।
- iv) টো (Toe) এর জন্য বর্ধিত অংশ বেইজ স্ল্যাবের প্রস্থের $\frac{1}{4}$ থেকে $\frac{1}{3}$ অংশ পর্যন্ত রাখা হয়।

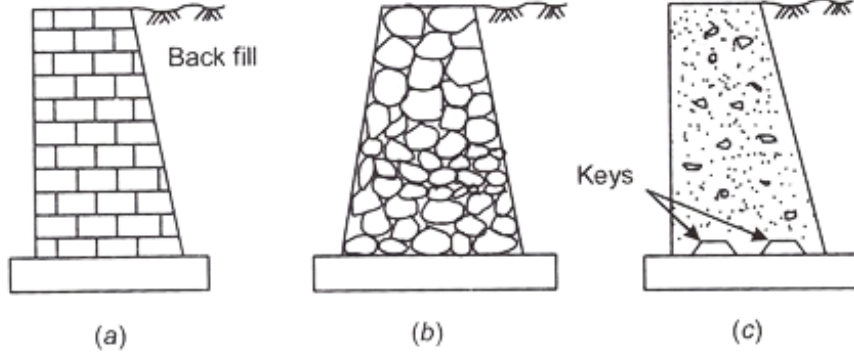
* ৬। চিত্রসহ বিভিন্ন প্রকার রিটেইনিং ওয়ালের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

উত্তর : রিটেইনিং ওয়াল প্রধানত তিন প্রকার, যথা :

i) গ্রাভিটি রিটেইনিং ওয়াল (Gravity Retaining Wall) :

যে সকল রিটেইনিং ওয়াল এর নিজস্ব ওজন দ্বারাই ব্যাকফিলের পার্শ্বচাপকে সম্পূর্ণরূপে প্রতিহত করে, তাদেরকে গ্রাভিটি রিটেইনিং ওয়াল বলে। এগুলো ইটের গাঁথুনি, স্টোন ম্যাসনরি ও প্লেইন কংক্রিট ইত্যাদি দ্বারা নির্মাণ করা হয়। 3m পর্যন্ত উচ্চতাসম্পন্ন রিটেইনিং ওয়ালের ক্ষেত্রে এ জাতীয় রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ করা সাশ্রয়ী। গ্রাভিটি রিটেইনিং ওয়ালের বেইজের প্রস্থ, $B =$

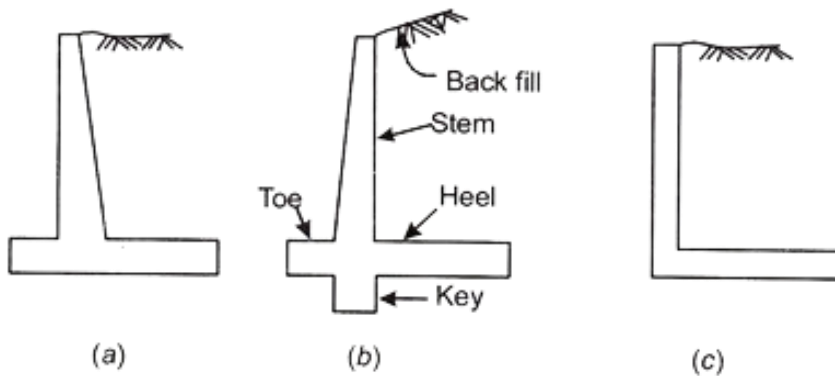
$(0.4 \text{ to } 0.5) \times H$ পর্যন্ত রাখা হয়। যেখানে, H = রিটেইনিং ওয়ালের উচ্চতা।



চিত্র : ত্রাভিটি রিটেইনিং ওয়াল

ii) ক্যান্টিলিভার রিটেইনিং ওয়াল (Cantilever Retaining Wall) :

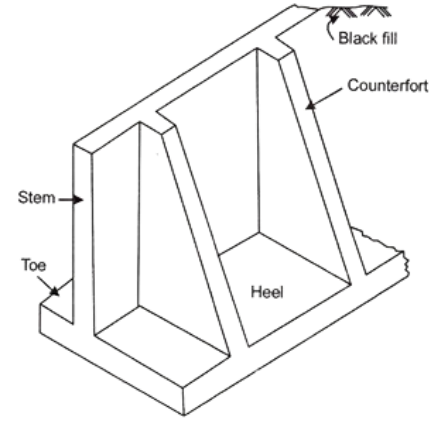
সাধারণত আর.সি.সি দ্বারা নির্মিত উল্টো 'টী' আকৃতি রিটেইনিং ওয়ালকে ক্যান্টিলিভার রিটেইনিং ওয়াল বলে। এর দুটি অংশের উলম্ব অংশকে স্টেম এবং অনুভূমিক (নিম্নের) অংশকে বেইজ স্লাব বলে। বেইজ স্লাবের ব্যাকফিলের দিকে বর্ধিত অংশকে হিল (Heel) এবং বাহিরের দিকের বর্ধিত অংশকে টো (Toe) বলে। হিলের উপর অবস্থানকৃত ব্যাকফিলের ওজন রিটেইনিং ওয়ালের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করে। সাধারণত $6m$ উচ্চতা পর্যন্ত রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণে ক্যান্টিলিভার রিটেইনিং ওয়াল ব্যবহৃত হয়।



চিত্র : ক্যান্টিলিভার রিটেইনিং ওয়াল

iii) কাউন্টারফোর্ট রিটেইনিং ওয়াল (Counterfort Retaining Wall) :

ক্যান্টিলিভার রিটেইনিং ওয়ালের ব্যাকফিলের দিকে হিল (Heel) স্লাব ও স্টেম সংযোগকারী ত্রিভুজ আকৃতির ট্রাস ওয়াল নির্মাণ করে অতিরিক্ত পার্শ্বচাপ বহনক্ষম ও শিয়ার প্রতিরোধী যে রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ করা হয় তাকে কাউন্টারফোর্ট রিটেইনিং ওয়াল বলে। $6m$ এর বেশি উচ্চতাবিশিষ্ট রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণে এ ধরনের রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ করা হয়।



চিত্র : কাউন্টারফোর্ট রিটেইনিং ওয়াল

SOS

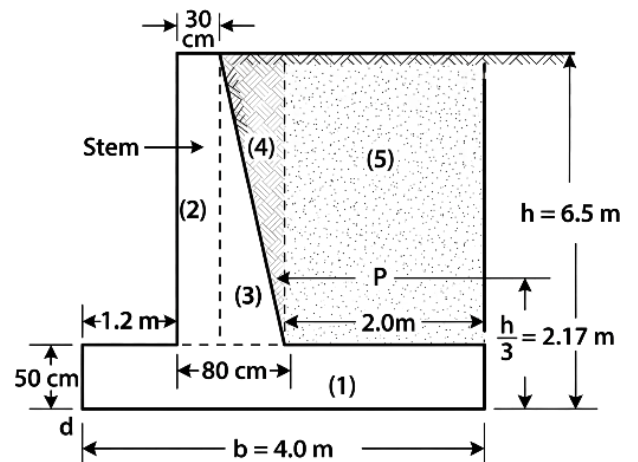
রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

১। নিম্নের চিত্রে একটি নন সারচার্জ ক্যান্টিলিভার রিটেইনিং ওয়ালের পরিমাপ দেওয়া হলো। এক ঘনমিটার মাটির ওজন 1800 কেজি এবং অ্যাঙ্গেল সারচার্জ $\phi=30^\circ$ হলে মাটির পার্শ্বচাপ নির্ণয় কর।

সমাধান : দেওয়া আছে, ওজন $\omega = 1800 \text{ kg/m}^3$

উচ্চতা $h = 6.5 \text{ m}$

অ্যাঙ্গেল সারচার্জ $\phi=30^\circ$



আমরা জানি,

নন সারচার্জ ক্যান্টিলিভার রিটেইনিং ওয়ালের ক্ষেত্রে মাটির পার্শ্বচাপ,

$$P = \frac{\omega h^2}{2} \times \frac{1 - \sin \phi}{1 + \sin \phi}$$

$$\Rightarrow P = \frac{1800 \times (6.5)^2}{2} \times \frac{1 - \sin 30^\circ}{1 + \sin 30^\circ}$$

$$P = 12675 \text{ kg}$$

$$\therefore P = 12675 \text{ kg}$$

উদাহরণ : ৭.৩। চিত্র ৭.৮ অনুসারে একটি নন সারচার্জ ক্যান্টিলিভার রিটেইনিং ওয়ালের লব্ধি বলের অবস্থান নির্ণয় কর।

সমাধান : মাটির পার্শ্বচাপ $P = \frac{\omega h^2}{2} \times \frac{1 - \sin \phi}{1 + \sin \phi}$

$$= \frac{1800 \times (6.5)^2}{2} \times \frac{1 - \sin 30^\circ}{1 + \sin 30^\circ}$$

$$= 12675 \text{ kg}$$

ওজন $W = (4.0 \times 0.5 \times 1 \times 2400) + (0.3 \times 6.0 \times 1 \times 2400) + \left(\frac{1}{2} \times 0.5 \times 6.0 \times 2400\right) + \left(\frac{1}{2} \times 0.5 \times 6.0 \times 1800\right) + (2.0 \times 6.0 \times 1 \times 1800)$

$$= 4800 + 4320 + 3600 + 2700 + 21600$$

$$= 37020 \text{ kg}$$

d প্রান্তের সাপেক্ষে মোমেন্ট নিলে, $\sum md = 0$

$$= \left(4800 \times \frac{4}{2}\right) + \left\{4320 \times \left(1.2 + \frac{0.3}{2}\right)\right\} + \left\{3600 \times \left(1.2 + 0.3 + \frac{0.5}{3}\right)\right\} + \left\{2700 \times \left(1.2 + 0.3 + \frac{2 \times 0.5}{3}\right)\right\} + \left\{21600 \times \left(1.2 + 0.8 + \frac{2}{2}\right)\right\}$$

$$= 9600 + 5832 + 6000 + 4950 + 64800$$

$$= 91182 \text{ kg-m}$$

$$= 9118200 \text{ kg-cm}$$

$$\text{পার্শ্বচাপ এর অবস্থান, } = \frac{h}{3} = \frac{6.5}{3}$$

$$= 2.167 \text{ m}$$

$$\text{ভরকেন্দ্র নির্ণয় : হিল প্রান্ত থেকে ভরকেন্দ্রের দূরত্ব, } X = \frac{\sum Md}{W}$$

$$= \frac{914182}{37020}$$

$$= 2.46 \text{ m}$$

$$\therefore \text{লব্ধি বলের দূরত্ব, } x = \frac{Ph}{3W} = \frac{12675 \times 6.5}{3 \times 37020}$$

$$= 0.74 \text{ m}$$

$$\text{হিল b প্রান্ত থেকে লব্ধি বলের দূরত্ব, } = X + x$$

$$= 2.46 + 0.74$$

$$= 3.2 \text{ m}$$

[Note : ক্যান্টিলিভার ওয়ালের ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে শুধু সহায়শীলতা নিরীক্ষা করতে ও বলা হয়। তাই এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।]

উদাহরণ : ৭.৭। নিম্নের তথ্যাদির সাহায্যে চিত্রে প্রদর্শিত আরসিসি ক্যান্টিলিভার রিটেইনিং ওয়ালটি ডিজাইন কর।

সমাধান :

তথ্যাদিঃ

অ্যাঙ্গেল অব রিপোজ, $\phi = 30^\circ$

মাটির ওজন, $\omega = 1600 \text{ kg/m}^3$

আরসিসি-এর ওজন = 2400 kg/m^3

$f_s = 1400 \text{ kg/cm}^2$

$f_c = 210 \text{ kg/cm}^2$

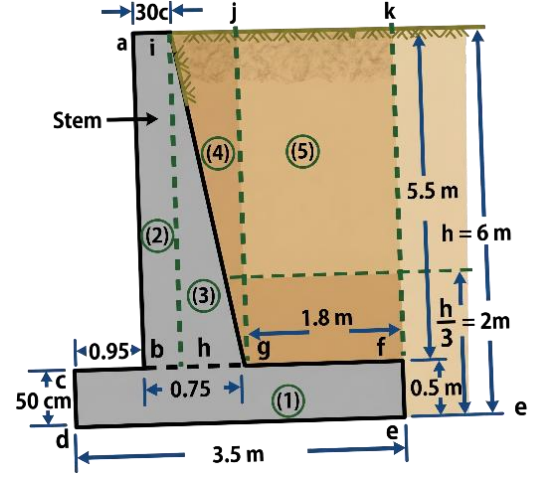
$V_c = 4.2 \text{ kg/cm}^2$

$u = ACI$ কোড অনুযায়ী

$n = 10$

মাটির নিরাপদ ভারবহন ক্ষমতা = 15000 kg/m^2

ঘর্ষণ সহগ, $\mu = 0.50$



ক্যান্টিলিভার ওয়ালের স্থায়িত্বশীলতা নিরীক্ষা :

(ক) উল্টানোর নিরীক্ষা :

১ম স্ট্রিপ বিবেচনা করে,

$$\begin{aligned}
 \text{মাটির পার্শ্বচাপ, } P &= \frac{\omega h^2}{2} \times \frac{1 - \sin \phi}{1 + \sin \phi} \\
 &= \frac{1600 \times (6.0)^2}{2} \times \frac{1 - \sin 30^\circ}{1 + \sin 30^\circ} \\
 &= 9600 \text{ kg}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{ওজন, } W &= (3.5 \times 0.5 \times 1 \times 2400) + (0.3 \times 5.5 \times 1 \times 2400) + \left(\frac{1}{2} \times 0.45 \times 5.5 \times 2400\right) + \left(\frac{1}{2} \times 0.45 \times 5.5 \times 1600\right) + (1.80 \times 5.5 \times 1 \times 1600) \\
 &= 4200 + 3960 + 2970 + 1980 + 15840 \\
 &= 28950 \text{ kg}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 d \text{ বিন্দুতে মোমেন্ট নিলে, } \sum Md &= 0 \cup (+ve) \\
 &= \left\{4200 \times \frac{3.5}{2}\right\} + \left\{3960 \times \left(0.95 + \frac{0.3}{2}\right)\right\} + \left\{2970 \times \left(0.95 + 0.3 + \frac{0.45}{3}\right)\right\} + \left\{1980 \times \left(0.95 + 0.3 + \frac{2 \times 0.45}{3}\right)\right\} + \left\{15840 \times \left(0.95 + 0.7 + \frac{1.8}{2}\right)\right\} \\
 &= 7350 + 4356 + 4158 + 3069 + 40392 \\
 &= 59325 \text{ kg} - m
 \end{aligned}$$

ধরি, d বিন্দু থেকে x মি. দূরত্বে ভরকেন্দ্র ক্রিয়াশীল,

$$x = \frac{\sum Md}{W} = \frac{59325}{28950} = 2.05 \text{ m}$$

ওজন W এর সাপেক্ষে প্রতিরোধী মোমেন্ট,

$$M_R = M = 59325 \text{ kg} - m$$

$$\begin{aligned}
 \therefore \text{ওভারটার্নিং মোমেন্ট, } M_0 &= P \times \frac{h}{3} \\
 &= \frac{9600 \times 6}{3} \\
 &= 19200 \text{ kg} - m
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \therefore \text{নিরাপদ সহগ} &= \frac{\text{প্রতিরোধী মোমেন্ট } (M_R)}{\text{ওভারটার্নিং মোমেন্ট } (M_o)} \\
 &= \frac{59325}{19200} \\
 &= 3.08 > 2 \text{ (নিরাপদ)}
 \end{aligned}$$

(খ) পিছলানোর নিরীক্ষা :

পিছলানোর বল $P = 9600 \text{ kg}$

$$\begin{aligned}
 \text{প্রতিরোধী বল } F &= uW \\
 &= 0.5 \times 28950 \\
 &= 14475 \text{ kg}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \therefore \text{নিরাপদ সহগ} &= \frac{\text{প্রতিরোধী বল } (F)}{\text{পিছলানো বল } (P)} \\
 &= \frac{14475}{9600} \\
 &= 1.51 > 1.50 \\
 &\text{নিরাপদ}
 \end{aligned}$$

(গ) অসম বসন নিরীক্ষা :

ধরি, ভরকেন্দ্র থেকে দূরত্ব লব্ধি বলের ছেদ বিন্দু অবস্থিত,

$$\begin{aligned}
 x &= \frac{Ph}{3W} \\
 &= \frac{9600 \times 6}{3 \times 28950} \\
 &= 0.66 \text{ m}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{টো থেকে লন্দি বলের ছেদবিন্দুর দূরত্ব } x &= \frac{b}{2} - x' \\
 &= \frac{b}{2} - 1.42 \\
 &= 0.33 \text{ m} \\
 \therefore \frac{b}{6} &= \frac{3.5}{6} \\
 &= 0.583 \text{ m} > 0.33 \text{ m} \\
 &\text{(ঠিক আছে)}
 \end{aligned}$$

∴ লন্দি বল মধ্য তৃতীয়াংশের ভিতরে আছে।

$$\therefore \text{ভিত্তির চাপ, } f = \frac{W}{A} \left(1 \pm \frac{6e}{b} \right)$$

$$\begin{aligned}
 \text{টো তে সর্বোচ্চ চাপ, } f &= \frac{28950}{(3.5 \times 1)} \left(1 + \frac{6 \times 0.33}{3.5} \right) \\
 &= 12950.69 \text{ kg/m}^2 < 15000 \text{ kg/m}^2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{হিলের চাপ, } f_2 &= \frac{28950}{3.5 \times 1} \left(1 - \frac{6 \times 0.33}{3.5} \right) \\
 &= 3592.16 \text{ kg/m}^2 < 15000 \text{ kg/m}^2 \\
 &\text{(ঠিক আছে)}
 \end{aligned}$$

∴ ওয়ালটি সকল দিক থেকে স্থিতিশীল।

খাড়া স্ল্যাব ডিজাইন (stem) :

চাপ নির্ণয় : 1m স্ট্রিপ বিবেচনা করে,

$$\begin{aligned}
 \text{মাটির পার্শ্বচাপ, } P &= \frac{1600 \times (5.5)^2}{2} \times \frac{1 - \sin 30^\circ}{1 + \sin 30^\circ} \\
 &\quad [\therefore \text{স্টেমের ক্ষেত্রে } h = 5.5 \text{ m}] \\
 &= 8066.67 \text{ kg}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore \text{চাপকেন্দ্র} &= \frac{h}{3} \quad [\therefore \text{বেইজ থেকে}] \\ &= \frac{5.5}{3} = 1.83 \text{ m দূরে কাজ করবে।}\end{aligned}$$

(২) শিয়ার ফোর্স নির্ণয় :

খাড়া স্ল্যাবের পাদদেশে শিয়ার $V = P = 8066.67 \text{ kg}$

(৩) বেডিং মোমেন্ট নির্ণয় :

স্টেমের নিম্নতলে বেডিং মোমেন্টের পরিমাণ,

$$\begin{aligned}M &= \frac{ph}{3} \\ &= \frac{8066.67 \times 5.5}{3} \\ &= 14788.895 \text{ kg-m} \\ &= 1478889.5 \text{ kg-cm}\end{aligned}$$

(৪) কার্যকারী গভীরতা নির্ণয় :

$$\begin{aligned}d &= \sqrt{\frac{M}{R_b}} \\ &= \sqrt{\frac{14789.5}{16.49 \times 100}} \quad [\therefore b = 1 \text{ m} = 100 \text{ cm}] \\ &= 2.99 \text{ cm} \\ &\cong 3 \text{ cm}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{এখানে, } k &= \frac{n}{n + \frac{f_s}{f_c}} \\ &= \frac{10}{10 + \frac{1400}{94.5}} \\ &= 0.403\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}j &= 1 - \frac{k}{3} \\ &= 1 - \frac{0.403}{3} \\ &= 0.866\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}R &= \frac{1}{2} f_c j k = \frac{1}{2} \times 94.5 \times 0.866 \times 0.403 \\ &= 16.49\end{aligned}$$

16 mm রড ব্যবহার করলে এবং মুক্ত কভারিং 8 cm ধরলে,

$$\begin{aligned}\text{মোট গভীরতা, } t &= 30 + \frac{1.6}{2} + 8 \\ &= 38.8 \simeq 39 \text{ cm} < 75 \text{ cm}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore \text{কার্যকারী গভীরতা, } d &= 75 - \frac{1.6}{2} - 8 \\ &= 66.2 \text{ cm}\end{aligned}$$

(৫) টান রডের ক্ষেত্রফল :

$$\begin{aligned}A_s &= \frac{M}{f_s j d} \\ &= \frac{1478889.5}{1400 \times 0.866 \times 66.2} \\ &= 18.43 \text{ cm}^2\end{aligned}$$

$$16 \text{ mm রডের ক্ষেত্রফল, } a_s = \frac{\pi \times (1.6)^2}{4} \\ = 2.01 \text{ cm}^2$$

$$\therefore \text{ব্যবধান, } s = \frac{b_{as}}{A_s} \\ = \frac{100 \times 2.01}{18.43} \quad [\because b=1\text{m}=1000 \text{ cm}] \\ = 10.9 \text{ cm} \\ \simeq 10 \text{ cm}$$

রিইনফোর্সমেন্ট কর্তন : স্ল্যাবের তলদেশের সাপেক্ষে সর্বোচ্চ বেজিং মোমেন্ট এর ভিত্তিতে স্ল্যাবের পুরুত্ব ও টেনসাইল রডের পরিমাণ বের করা হয়েছে। যেহেতু স্ল্যাবের বেইজ মোমেন্ট সর্বাধিক এবং উপরের প্রান্তে শূন্য তাই ব্যয় সংকোচনের জন্য বেইজ হতে এক তৃতীয়াংশ উচ্চতায় স্ল্যাবের পুরুত্ব ও রডের সংখ্যা এক তৃতীয়াংশ কমানো যায়।

$$\therefore \text{কার্যকারী গভীরতা, } d = 60.03 - 8 - \frac{2.0}{2} \\ = 51.03 > 16.32 \text{ cm}$$

$$\text{টান রডের ক্ষেত্রফল, } A_s = \frac{M}{f_{sjd}} \\ = \frac{439386}{1400 \times 0.866 \times 51.03} \\ = 7.10 \text{ cm}^2$$

$$\text{স্টেমের পাদদেশের রডের } \frac{2}{3} \text{ অংশ} = \frac{2 \times 18.43}{3} \\ = 12.28 > 7.10 \text{ cm}^2 \text{ (ঠিক আছে)}$$

$$\begin{aligned}
 (৬) \text{ শিয়ার পীড়ন : } v &= \frac{V}{bd} \\
 &= \frac{8066.67}{100 \times 66.2} \\
 &= 1.22 \text{ kg/cm}^2 < 4.20 \text{ kg/cm}^2
 \end{aligned}$$

∴ শিয়ার নিরাপদ, স্টিরাপ ব্যবহারের প্রয়োজন নাই।

$$\begin{aligned}
 (৭) \text{ বন্ড পীড়ন : } u &= \frac{V}{\sum_o jd} \\
 &= \frac{8066.67}{50.27 \times 0.866 \times 66.2} \\
 &= 2.80 \text{ kg/cm}^2
 \end{aligned}
 \quad \left| \begin{aligned} \sum_o &= N\pi D \\ &= 10 \times \pi \times 1.6 \\ &= 50.27 \text{ cm} \end{aligned} \right.$$

$$\begin{aligned}
 \text{অনুমোদিত বন্ড পীড়ন, } U_{\text{all}} &= \frac{3.23\sqrt{f'_c}}{D} \\
 &= \frac{3.23\sqrt{210}}{2.0} \\
 &= 23.40 > 2.80 \text{ kg/cm}^2 \\
 &\quad \text{(নিরাপদ)}
 \end{aligned}$$

(৮) টেম্পারেচার বা, বিতরনী রডের ক্ষেত্রফল :

$$\begin{aligned}
 A'_s &= 0.15\% \times b \times t \\
 &= \frac{0.15}{100} \times 100 \times 75 \\
 &= 11.25 \text{ cm}^2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{স্টেমের প্রতি পার্শ্বো ক্ষেত্রফল, } &= 11.25 \times \frac{1}{2} \\
 &= 5.625 \text{ cm}^2
 \end{aligned}$$

12 mm ব্যাসের রড ব্যবহার করলে,

$$\text{ক্ষেত্রফল } a_s = \frac{\pi \times (1.2)^2}{4} = 1.13 \text{ cm}^2$$

$$\therefore \text{ব্যবধান, } S = \frac{100 \times 1.13}{5.625}$$

$$= 20.08 \simeq 20 \text{ cm c/c}$$

$$s = st = 5 \times 75 = 375 \text{ cm c/c}$$

$$s = 45 = 45 \text{ cm c/c}$$

12 mm ব্যাসের রডকে সর্বোচ্চ 20 cm c/c ব্যবধানে বসাতে হবে।

উদাহরণ : ৭.৯। একটি নন সারচার্জ ক্যান্টিলিভার রিটেইনিং ওয়ালের স্টেমের উচ্চতা 3 মিটার। নিচের তথ্যাদিও সাহায্যে স্টেমটি ডিজাইন কর।

সমাধান :

তথ্যাদি :

$$\text{মাটির ওজন, } \omega = 1600 \text{ kg/m}^3$$

$$\text{কংক্রিটের ওজন} = 2400 \text{ kg/m}^3$$

$$\text{স্থিরতা কোণ, } \phi = 30^\circ$$

$$f_s = 1400 \text{ kg/cm}^2$$

$$f_c = 90 \text{ kg/cm}^2$$

$$n = 10$$

$$\text{মাটির নিরাপদ ভারবহন ক্ষমতা} = 15000 \text{ kg/m}^2$$

(১) চাপ নির্ণয় :

1m স্ট্রিপ বিবেচনা করে স্টেপের ওপর মাটির পার্শ্বচাপ,

$$\begin{aligned} P &= \frac{\omega h^2}{2} \times \frac{1-\sin\phi}{1+\sin\phi} \\ &= \frac{1600 \times (3)^2}{2} \times \frac{1-\sin 30^\circ}{1+\sin 30^\circ} \\ &= 2400 \text{ kg} \end{aligned}$$

(২) শিয়ার বল/ফোর্স নির্ণয় : $V = P = 2400 \text{ kg}$

$$\begin{aligned} \text{(৩) বেঙ্ডিং মোমেন্ট নির্ণয় : } M &= \frac{ph}{3} = \frac{2400 \times 3}{3} \\ &= 2400 \text{ kg} \\ &= 240000 \text{ kg-cm} \end{aligned}$$

(৪) স্টেমের নিম্নতলের গভীরতা :

মনে করি, উপরিভাগের পুরুত্ব = 20 cm

$$\therefore \text{পাদদেশের পুরুত্ব, } \left(\frac{h}{10}\right) = \frac{300}{10} = 30 \text{ cm}$$

এখানে,

$$k = \frac{n}{n + \frac{f_s}{f_c}} = \frac{10}{10 + \frac{1400}{90}} = 0.39$$

$$j = 1 - \frac{k}{3} = 1 - \frac{0.39}{3} = 0.87$$

$$\begin{aligned} R &= \frac{1}{2} f_c j k \\ &= \frac{1}{2} \times 90 \times 0.87 \times 0.39 \\ &= 15.27 \end{aligned}$$

ধরি, $b = 1\text{m} = 100\text{ cm}$

$$\begin{aligned}\text{স্ল্যাবের কার্যকরী গভীরতা, } d &= \sqrt{\frac{M}{R_b}} \\ &= \sqrt{\frac{240000}{15.27 \times 100}} \\ &= 12.54\text{ cm}\end{aligned}$$

16 mm ব্যাসের রড ব্যবহার করলে এবং 7.5 cm মুক্ত কভারিং ধরলে মোট গভীরতা,

$$\begin{aligned}t &= 12.54 + \frac{1.6}{2} + 7.5 \\ &= 20.84\text{ cm}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore \text{কার্যকরী গভীরতা, } d &= 30 - \frac{1.6}{2} - 7.5 \\ &= 21.7\text{ cm}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{(৫) টেনসাইল রডের ক্ষেত্রফল, } A_s &= \frac{M}{f_s j d} = \frac{240000}{1400 \times 0.87 \times 21.7} \\ &= 9.08\text{ cm}^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{16 mm ব্যাসের রড ব্যবহার করলে, } a_s &= \frac{\pi \times (1.6)^2}{4} \\ &= 2.10\text{ cm}^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{ব্যবধান, } S &= \frac{b \times a_s}{A_s} \\
 &= \frac{100 \times 2.0}{9.08} \\
 &= 22.03 \text{ cm} \\
 &\simeq 22 \text{ cm}
 \end{aligned}$$

রড কর্তন : যেহেতু স্ল্যাবের নিম্নতলে মোমেন্ট সর্বাধিক এবং উপরের প্রান্তে মোমেন্ট শূন্য তাই ব্যয় সংকোচনের জন্য বেইজ হতে এক তৃতীয়াংশ উচ্চতায় স্ল্যাবের পুরুত্ব ও রডের সংখ্যা এক তৃতীয়াংশ কমানো যায়। $\therefore$ স্টেমের নিম্নতল থেকে $\frac{h}{3}$ উচ্চতায় মোমেন্ট গ্রহণ করা হয়। এবং কার্যকারী পুরুত্ব রডের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা হয়।

$$\frac{h}{3} = \frac{B}{3} = 1\text{m}$$

$$\begin{aligned}
 \therefore \text{পার্শ্বচাপ } R &= \frac{1600 \times 2^2}{2} \times \frac{1 - \sin 30^\circ}{1 + \sin 30^\circ} \quad [h=3-1=2\text{m}] \\
 &= 1066.67 \text{ kg}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{সর্বোচ্চ বেজিং মোমেন্ট } M &= \frac{Ph}{3} = \frac{1066.67 \times 2}{3} \\
 &= 711.11 \text{ kg} - \text{m} \\
 &= 71111 \text{ kg} - \text{cm}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{কার্যকারী গভীরতা } d &= \sqrt{\frac{71111}{15.27 \times 100}} \\
 &= 6.82 \text{ cm}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 1\text{m উচ্চতায় মোট গভীরতা, } t &= 20 + \frac{10}{3} \times 2 \\
 &= 26.67 \text{ cm}
 \end{aligned}$$

$$\therefore \text{কার্যকারী গভীরতা, } d = 26.67 - \frac{1.6}{2} - 7.5$$

$$= 18.37 \text{ cm} > 6.82 \text{ cm (নিরাপদ)}$$

$$\text{টান রডের ক্ষেত্রফল, } A_s = \frac{M}{f_{sjd}}$$

$$= \frac{71111}{1400 \times 0.87 \times 18.37}$$

$$= 3.18 \text{ cm}^2$$

$$\therefore \text{স্টেমের পাদদেশের রডের অর্ধেক, } = \frac{9.08}{2}$$

$$= 4.54 > 3.18 \text{ cm}^2 \text{ (ঠিক আছে)}$$

$$(৬) \text{ শিয়ার পীড়ন } v = \frac{V}{bd} \left| \begin{array}{l} f_c = 90 \text{ kg/cm}^2 \\ f'_c = \frac{90}{0.45} = 200 \text{ kg/cm}^2 \end{array} \right.$$

$$= \frac{2400}{100 \times 21.7}$$

$$= 1.11 \text{ kg/cm}^2$$

$$\therefore V_c = 0.292 \sqrt{f'_c} = 0.292 \sqrt{200}$$

$$= 4.13 \text{ kg/cm}^2 \text{ (নিরাপদ আছে)}$$

$$(৭) \text{ বন্ড পীড়ন } u = \frac{V}{\sum o_j d} \left| \begin{array}{l} \sum_o = N\pi D = \frac{100}{22} \times \pi \times 1.6 \\ = 22.85 \text{ cm} \end{array} \right.$$

$$= \frac{2400}{22.85 \times 0.87 \times 21.7}$$

$$= 5.56 \text{ kg/cm}^2$$

$$\therefore U_{all} = \frac{3.23\sqrt{f'_c}}{D} = \frac{3.23\sqrt{200}}{1.6} \\ = 28.55 \text{ kg/cm}^2 > 5.56 \text{ kg/cm}^2$$

$\therefore$ বন্ড পীড়নে নিরাপদ আছে।

(৮) বিতরণী রডের ক্ষেত্রফল : $A'_s = 0.15\% \times b \times t$

$$= \frac{0.15}{100} \times 100 \times 30 \\ = 4.5 \text{ cm}^2$$

$\therefore$ স্টেমের প্রতি পার্শ্বের ক্ষেত্রফল, $= \frac{1}{2} \times 4.5$

$$= 2.25 \text{ cm}^2$$

12 mm ব্যাসের রড ব্যবহার করলে, $a'_s = \frac{\pi \times (1.2)^2}{4}$

$$= 1.13 \text{ cm}^2$$

$\therefore$ ব্যবধান, $s = \frac{100 \times 1.13}{2.25} = 50.22 \simeq 50 \text{ cm c/c}$

$s = 5t = 5 \times 30 = 150 \text{ cm}$

$s = 45 \text{ cm} = 45 \text{ cm}$

$\therefore$ 12 mm ব্যাসের রড সর্বোচ্চ 45 cm c/c ব্যবধানে বসাতে হবে।

উদাহরণ : ৭.১৪। 3.5 মিটার উচ্চ একটি RCC ক্যান্টিলিভার রিটেনিং ওয়ালের স্টেমের পাদ দেশের লোহার পরিমাণ নির্ণয় কর। তথ্যাদি : মাটির ওজন = 1650 kg/m^3 , $f'_c = 210 \text{ kg/cm}^2$, $f_s = 1400 \text{ kg/cm}^2$, $n = 10$, $\phi = 30^\circ$

সমাধান : (১) চাপ নির্ণয় : 1 m স্ট্রিপ বিবেচনা কওে,

$$\begin{aligned}
 \text{পার্শ্বচাপ } P &= \frac{\omega h}{2} \times \frac{1 - \sin \phi}{1 + \sin \phi} \\
 &= \frac{1650 \times (3.5)^2}{2} \times \frac{1 - \sin 30^\circ}{1 + \sin 30^\circ} \\
 &= 3368.75 \text{ kg}
 \end{aligned}$$

এ চাপ ওয়ালের পাদ দেশের থেকে $\frac{h}{3} = \frac{3.5}{3} = 1.67 \text{ m}$ উপরে কাজ করবে।

$$\begin{aligned}
 (২) \text{ বেভিং মোমেন্ট নির্ণয় : } M &= \frac{ph}{3} = \frac{3368.75 \times 3.5}{3} \\
 &= 3930.2 \text{ kg-m} \\
 &= 393020 \text{ kg-cm}
 \end{aligned}$$

(৩) স্ট্রিমের নিম্নতলের গভীরতা :

ধরি, স্ট্রিমের পাদ দেশের আনুমানিক পুরুত্ব $\frac{h}{15}$ থেকে $\frac{h}{10}$ পর্যন্ত

$$\therefore t = \frac{h}{10} = \frac{350}{10} = 3.5 \text{ cm}$$

এখানে, $b = 1\text{m} = 100 \text{ cm}$

$$\begin{aligned}
 f_c &= 0.45f'_c = 0.45 \times 210 \\
 &= 94.5 \text{ kg/cm}^2
 \end{aligned}$$

$$k = \frac{n}{n + \frac{f_s}{f_c}} = \frac{10}{10 + \frac{1400}{94.5}} = 0.403$$

$$j = 1 - \frac{k}{3} = 1 - \frac{0.403}{3} = 0.866$$

$$\begin{aligned}
 \therefore R &= \frac{1}{2} f_{ck} \\
 &= \frac{1}{2} \times 94.5 \times 0.866 \times 0.403 \\
 &= 16.49
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \therefore d &= \sqrt{\frac{M}{Rb}} \\
 &= \sqrt{\frac{393020}{16.49 \times 100}} \\
 &= 15.44 \text{ cm} \\
 &\simeq 15.50 \text{ cm}
 \end{aligned}$$

16 mm রড ব্যবহার করলে এবং মুক্ত কভারিং 8 cm ধরলে,
মোট গভীরতা, $t = 15.50 + \frac{1.6}{2} + 8$
 $= 24.3 \text{ cm} < 35 \text{ cm}$

$$\begin{aligned}
 \therefore \text{কার্যকারী গভীরতা, } d &= 35 - \frac{1.6}{2} - 8 \\
 &= 26.2 \text{ cm}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (8) \text{ টান রডের ক্ষেত্রফল : } A_s &= \frac{M}{f_{sjd}} = \frac{393020}{1400 \times 0.866 \times 26.2} \\
 &= 12.37 \text{ cm}^2
 \end{aligned}$$

$$16 \text{ mm রড ব্যবহার করলে, } a_s = \frac{\pi \times 1.6^2}{4} = 2.01 \text{ cm}^2$$

$$\begin{aligned}\text{ব্যবধান, } y &= \frac{b_{as}}{A_s} = \frac{100 \times 2.01}{12.37} \\ &= 16.25 \text{ cm} \\ &\simeq 16 \text{ cm}\end{aligned}$$

16 mm ব্যাসের রড 16 cm c/c ব্যবধানে বসাতে হবে।